

AR交互助交流 打破沟壑迎开放

【附录部分】

AR眼镜在跨语言交流场景中的应用与改进研究



AR小分队

目 录

附录 I 参考文献2

附录II 无效问卷鉴别标准3

附录III 部分代码.....4

附录IV 调查问卷17

附录 V 访谈记录.....23

附录 VI 采访记录26

附录 VII 访谈照片28

附录 I 参考文献

- [1] 陈壮壮, 朱向冰, 朱标, 等. 增强现实智能眼镜显示技术研究进展[J]. 中国照明器, 2020(1): 17-21.
- [2] 范丽亚, 马介渊, 张克发, 等. 增强现实硬件产业的发展及展望[J]. 科技导报, 2019, 37(15): 114-124.
- [3] 李小波, 董芳芬, 宋文芳, 等. 虚拟现实技术在放疗技术教学中的应用[J]. 中华放射肿瘤学杂志, 2018, 27(12): 1093-1096.
- [4] 李凤娟, 周永. AR 眼镜导航技术在 5 例菌阴性肺结核患者中的应用[C]//中国防痨协会, 重庆智飞生物制品股份有限公司. 第 35 届中国防痨协会全国学术大会暨第四届中国防痨科技颁奖大会论文汇编（临床篇）. 西安市胸科医院内镜诊疗中心, 2024: 5.
- [5] 夏广宁. AR 智能眼镜的发展前景分析[J]. 现代雷达, 2021, 43(09): 115-116.
- [6] 刘启诚. 联想白欲立: 重点发展智能 AR 眼镜的行业应用市场[J]. 通信世界, 2017, (06): 35.
- [7] 陆晓东, 邹丽萍. AR 眼镜在应急救援中的应用[J]. 玻璃搪瓷与眼镜, 2023, 51(05): 27-32+40.
- [8] 任鑫雨, 袁金烨, 刘聃阳, 等. AR 眼镜应用在唇语识别系统的可行性[J]. 中国新通信, 2020, 22(04): 112.
- [9] 莫小慧. 听障者 AR 眼镜应用的视觉界面设计与研究[D]. 华南理工大学, 2019.
- [10] 工业和信息化部电子信息司.《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》解读[N]. 人民日报, 2022-11-05(02).
- [11] 深圳市工业和信息化局. 2023 年深圳市战略性新兴产业集群发展白皮书 [R]. 深圳: 深圳市工信局, 2024.
- [12] European Commission. Horizon Europe Work Programme 2023-2024[R].: Digital, Industry and Space. P.46

附录II 无效问卷鉴别标准

为了对剔除无效问卷，本文设置几个标准来区分出无效问卷。

1. 回答时间过短的问卷，我们认为完成时间不应该过短，对于时间明显过短的答卷选择设定为无效问卷。
2. 对 AR 眼镜不了解，不感兴趣，直接结束填写。
3. 前后回答明显矛盾的问卷，如存在年龄与其学历职业不匹配的，留学生本应该较多次数接触外语却选择了较少次数接触，以及较少接触却在后续选择了较多次数使用 AR 眼镜学习外语等。
4. 剔除了填写 IP 相同的问卷。

附录III 部分代码

1. 机器学习分析代码——聚类分析

```

#KMeans 聚类分析代码
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
# 读取数据
df = pd.read_excel(r"C:\Users\Lenovo\Desktop\国赛版\现有消费者\消费者画像分析.xlsx", sheet_name="Sheet1")

# 处理多选字段（使用场景）
"scenes = df["使用场景"].str.get_dummies(" | ")
df = pd.concat([df, scenes], axis=1).drop("使用场景", axis=1)
"

# 处理分类变量（性别、学历、职业）
encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False)
categorical_cols = ["性别", "学历"]
encoded_data = encoder.fit_transform(df[categorical_cols])
encoded_df = pd.DataFrame(encoded_data,
                           columns=encoder.get_feature_names_out(categorical_cols))
df = pd.concat([df, encoded_df], axis=1).drop(categorical_cols, axis=1)

# 映射区间型数据（使用价格）
price_mapping = {
    "1500 元以下": 1,
    "1500 到 2500 元": 2,
    "2500 到 3500 元": 3,
    "3500 元以上": 4
}

frequency={'几乎每天':4,'一周 2-3 次':3,'一月 1-2 次':2}
time_span={'2-3 小时':3,'1-2 小时':2,'1 小时以内':1,'3 小时以上':4}
age={'18-22 岁':2,'23-27 岁':3,'27 岁及以上':4,'18 岁以下':1}
df['年龄段']=df['年龄段'].map(age)
df['使用价格']=df['使用价格'].map(price_mapping)
df['使用频率']=df['使用频率'].map(frequency)
df['使用时长']=df['使用时长'].map(time_span)
# 标准化数值型特征
scaler = StandardScaler()
numeric_cols = ['多样化的功能','佩戴舒适度','操作便捷度','隐私保护','外观设计',
'显示效果','宣传力度','店家服务态度','与智能 AI 的结合','抗干扰能力','多语言支持',
'游戏支持','交友属性','视力保护','与普通眼镜结合','功能定制','性价比','手势/语音控制',
'与其他设备互联'
]

```

```
df[numeric_cols] = scaler.fit_transform(df[numeric_cols])
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt

# 提取特征矩阵（排除非数值列，如“年龄段”）
X = df.drop(["年龄段", "整体满意度", "推荐意愿"], axis=1).values

# 计算不同 K 值的 SSE（误差平方和）
sse = []
for k in range(1, 8):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++', random_state=42)
    kmeans.fit(X)
    sse.append(kmeans.inertia_)
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 绘制肘部曲线
plt.plot(range(1, 8), sse, marker='o')
plt.xlabel("簇数量 (K)")
plt.ylabel("SSE")
plt.title("肘部法选择最优 K 值")
plt.show()
kmeans = KMeans(n_clusters=3, init='k-means++', random_state=42)
clusters = kmeans.fit_predict(X)
df["Cluster"] = clusters
df.to_excel(r'd:/画像分析.xlsx', index=False)
```

2. 机器学习分析代码——XGBoost

```
#XGBoost 算法
import pandas as pd
import xgboost as xgb
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 加载数据
df = pd.read_excel(r"C:\Users\Lenovo\Desktop\国赛版\潜在消费者\xgboost 数据.xlsx", sheet_name='Sheet1')

# 2. 分割特征和目标变量
X = df.iloc[:, :12] # P1-P12 列
y = df['消费意愿'] # 目标列

# 3. 查看类别分布
print("目标变量分布:\n", y.value_counts())

# 4. 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# 5. 初始化 XGBoost 模型（处理多分类）
model = xgb.XGBClassifier(
    objective='multi:softmax',
    num_class=3,
    learning_rate=0.1,
    max_depth=3,
    n_estimators=100,
    random_state=42
)

# 6. 训练模型
model.fit(X_train, y_train)

# 7. 预测与评估
y_pred = model.predict(X_test)
print("\n 准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print("\n 分类报告:\n", classification_report(y_test, y_pred))
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

# 8. 特征重要性可视化
plt.figure(figsize=(10, 6))
xgb.plot_importance(model, importance_type='weight')
plt.title('特征重要性')
plt.show()
```

3. 机器学习分析代码——爬虫爬取产品评价

```

#爬虫代码
#京东爬虫
from DrissionPage import ChromiumPage
import pandas as pd
import jieba
from wordcloud import WordCloud # 修正模块名
import os
import time
import random
def jdmain():
    # 初始化浏览器
    dp = ChromiumPage()
    dp.listen.start('api.m.jd.com/?appid=item-
v3&functionId=pc_club_productPageComments')
    dp.get('https://item.jd.com/100123518805.html#comment')

    # 数据收集
    comments_list = []
    try:
        for page in range(4):
            print(f"正在采集第{page+1}页的内容")
            dp.scroll.to_bottom()
            resp = dp.listen.wait()
            json_data = resp.response.body

            # 提取评论
            for comment in json_data['comments']:
                text = comment['content'].replace("\n", "")
                comments_list.append({'内容': text})
                print({'内容': text})

            time.sleep(random.uniform(2,5)) # 反爬延迟
    finally:
        dp.quit()

    # 保存为 Excel 文件到 D 盘
    df = pd.DataFrame(comments_list)
    df.to_excel(r'D:\京东评论.xlsx', index=False, engine='openpyxl')
if __name__ == '__main__':
    start = time.time()
    jdmain()
    print(f'总耗时: {time.time()-start:.1f} 秒')

```

```
#哔哩哔哩爬虫
import requests
import time
import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
def get_oid(bvid):
    """ 获取视频 oid """
    url = f"https://api.bilibili.com/x/web-interface/view?bvid={bvid}"
    response = requests.get(url, headers=headers)
    return response.json()['data']['aid']

def get_comments(oid, page=1):
    """ 获取单页评论 """
    url = "https://api.bilibili.com/x/v2/reply"
    params = {"pn": page, "type": 1, "oid": oid, "sort": 0}
    response = requests.get(url, params=params, headers=headers)
    return response.json().get('data', {}).get('replies', [])

# ===== 修改后的保存函数 =====
def save_to_excel(comments, file_path):
    """ 将评论保存为 Excel 文档 """
    # 创建 DataFrame
    df = pd.DataFrame({
        '评论内容': [comment['content'] for comment in comments],
    })

    # 设置 Excel 格式
    writer = pd.ExcelWriter(file_path, engine='xlsxwriter')
    df.to_excel(writer, index=False, sheet_name='评论数据')

    # 自动调整列宽
    worksheet = writer.sheets['评论数据']
    for idx, col in enumerate(df):
        series = df[col]
        max_len = max((
            series.astype(str).map(len).max(), # 内容最大长度
            len(str(series.name)) # 列标题长度
        )) + 2
        worksheet.set_column(idx, idx, max_len)

    writer.close()

# ===== 配置部分 =====
```

```

headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36",
    "Referer": "https://www.bilibili.com/",
    "Cookie": "buvid3=B368337C-A016-A08D-56D2-7A33EBEBEB3B59474infoc;
b_nut=1715241859; _uuid=10107521074-5B88-1C108-EF27-
83321C10F381C59518infoc; buvid_fp=902f2cd753640562c8b6fc758fb14824;
buvid4=849259AF-114C-25A4-246E-2482889AFD1D60232-024050908-
aLTJu4a2xBn%2B3DNEIMld3nEft%2BHrlCyFmTC1dr0lxJDFK7aIjcTDBEFkOK
%2BZVnME; rpdid=0z9ZwfQmLU|8GurKEZI|opx|3w1S4YLj;
header_theme_version=CLOSE; enable_web_push=DISABLE;
enable_feed_channel=ENABLE; home_feed_column=4; browser_resolution=1280-
585; b_lsid=115B81410_195C1D32637;
csrf_state=a619bd4774ff7590ea46f48939805a5a;
bili_ticket=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InMwMyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHA
iOiE3NDI5NzI4MjIsImVudCI6MTc0Mjc0MzU2MiwiYm9keSI6ImVudC0wZ7aWBnCU40
nxAtWf3JGralLwjMPggQicg8Fr4E0-LM; bili_ticket_expires=1742972762;
SESSDATA=49874c38%2C1758265622%2C8493c%2A32CjB0-
EzoZhGzHfz8JjUPIvaoC__op9Za-huz57mIZve42bq-
bVtglmD861il8ILuQkSVnNpRk9QQzZMNXXZSanRtM2IKVGVUN0RRZThLdE83N
TVFSkZaRWF2Q1hxZUNGUE1qWG53Q21EUzdqY3NLSE5zcUxLdWpzdmpSQk
RjUElZMy1uaTBZS293IIEC; bili_jct=77e0676dc98c171d63afeb0f84b3df8c;
DedeUserID=474243780; DedeUserID__ckMd5=a8c186ba6e44ab26;
CURRENT_FNVAL=4048; sid=h4s9gq9v"
}

```

```

# 用户自定义配置
bvid = "BV1XrwAebEns"
save_dir = r"D:\B 站评论"
filename = f'comments_{datetime.now().strftime("%Y%m%d')}.xlsx"
# ===== 主流程 =====
if __name__ == "__main__":
    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
    file_path = os.path.join(save_dir, filename)

    oid = get_oid(bvid)
    all_comments = []

    for page in range(1,30):
        print(f"正在爬取第 {page} 页...")
        comments = get_comments(oid, page)

        if not comments:
            break

```

```
all_comments.extend([{\n    "content": comment['content']['message'],\n    # 可添加更多字段:\n    # "user": comment['member']['uname'],\n    # "like": comment['like']\n} for comment in comments])\n\ntime.sleep(3.5)\n\n# 保存为 Excel 文档\nsave_to_excel(all_comments, file_path)\nprint(f"Excel 文档已生成: {file_path}")
```

4. 机器学习分析代码——情感分析与词云图

#情感分析与词云图

import pandas as pd

import jieba

import re

from html import unescape

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score

from wordcloud import WordCloud

import matplotlib.pyplot as plt

1. 读取数据

df = pd.read_excel(r"d:/京东评论.xlsx")

comments = df['内容'].tolist()

2. 数据预处理

自定义停用词列表

量词类

quantifiers = ['个', '款', '副', '台', '件', '套', '单', '次', '张', '条', '一']

通用停用词

stopwords = ['的', '了', '是', '在', '就', '也', '说会', '说服', '评测', '诚意', '该款', '调小',
'还', '而且', '但是', '不过', '同时', '没有', '之前', '认为', '记住', '设置', '如果', '这个',
'那个', '这些', '那些', '来说', '情况', '必须', '总体', '几天', '蜕变', '衣服']

产品相关冗余词

product_redundancy = ['雷鸟 Air3', 'AR 眼镜', '魔盒', '贴心', '贵是', '超高', '趴着', '转动', '轻多', '轻常带', '轻戴', '轻语', '资源', '超大', '超清', '超爽', '超赞', '足够', '轻便', '轻巧', '轻松', '轻量化', '120Hz 高刷', '东西', '确实', '一个', '到手', '自己', '或者', '文字', '使用', '观音', '视场', '视屏', '视要', '视觉', '视觉效果', '视角', 'Micro-OLED', '偏振', 'BirdBath 方案', '现在', '连接', '看个', '看大屏', '看片', '真心', '眼前', '眼睫毛', '眼过', '瞬间', '科幻', '程度', '稍大', '穿戴', '突破', '第一', '简洁', '算是', '类肤', '精巧', '精细', '精致', '线材', '细腻', '终于', '结合', '结实', '绝佳', '绝绝子', '绿色', '网上', '网页', '镜片', '适配', '售后', '知道', '容易', '不能', '只能', '这种', '透析', '通勤', '造成', '逼真', '配眼镜', '配送', '采用', '重要', '隔天', '过瘾', '迫不及待', '追剧', '遥遥领先', '随身携带', '高音质', '鼓励', '舒适度', '色彩鲜艳', '神具', '种草', '科研', '究竟', '窗口', '符合', '第一代', '第一款', '第三代', '第二块', '等到', '类产品', '精美', '素质',
]

用户行为描述词

behavior_words = ['下单', '到货', '拆箱', '试用', '京东物流很快', '主要', '一下', '一样', '出来', '的话', '大家', '文字', '一款', '知道', '包装完好无损', '昨天下单', '今天到货', '快递给力', '收到', '声音', '眼睛', '哪个', '其他', '第二天', '为啥', '瞳距', '魅族', '什么', '运送',

'这下','这次','追求','适宜','适应','透亮','觉得','解答','解锁','问下','阅读','限制','隐蔽','难度','零食','雷乌毕','非常适合','补助','表面','要么','配副','配备','配完','酷炫','重度','重点','铺满','镜像','镜轻','这两点','这天','这家','这是','透光率','途中','那酷']

合并后的完整无效词列表

```
invalid_words = (
    quantifiers +
    stopwords +
    product_redundancy +
    behavior_words
)
```

n=['眼镜','有没有','手机','体验','就是','感觉','画面','使用','英寸','虚拟世界','个人感觉','视频','起来','近视','遮光罩','退货','显示器','电脑','难易','震撼','音像','音响','音响效果','音效','预想','预期','预算','飞行']

q=['飞飞','驱动','高且','高效','高是','高看','鲜活','至于','舒适','轻便','轻巧','轻松','轻量化','鸿蒙','问题','是不是','屏幕','不会','头晕','怎么样','显示','已经','直接','碰到','效果']

去重处理

```
invalid_words = list(set(invalid_words))
```

stopwords = set(['辅助','边边角角','达到','迅速','近会','还得配','还来','超市','太行','的','了','是','在','和','就','都','我','很','也','老人','老实人','考研','背后','等于','等等','米左右',

'有','还','这个','京东','可以','比较','非常','还是','几天','没有','目前','已经','能响','能息','能配','物流','客服','包装','快递','产品','商品','怎么','购买','良好','艳丽','花费','而言','耐心','肯定','自带','卖家','服务','发货','质量','用户','未填写','评价','内容','雷鸟','一点','时候','不是','货物','群体','群友','能力'

```
] + invalid_words + n + q)
```

无效词模式（数字、英文、特殊符号）

```
pattern = re.compile(r'^\u4e00-\u9fa5|^')
```

```
def clean_text(text):
```

```
    # 转换 HTML 实体
```

```
    text = unescape(text)
```

```
    # 去除特殊符号和数字
```

```
    text = pattern.sub("", text)
```

```
    # 分词
```

```
    words = jieba.lcut(text)
```

```
    # 去除停用词
```

```
    words = [w for w in words if w not in stopwords and len(w) > 1]
```

```
    return ' '.join(words)
```

清洗数据

```
cleaned_comments = [clean_text(c) for c in comments]
```

3. 情感分析（示例使用 SnowNLP 生成伪标签）

```
from snownlp import SnowNLP
```

生成伪标签（实际应用需要真实标签）

```

sentiments = [int(SnowNLP(c).sentiments > 0.6) for c in comments]
# 4. 特征提取
tfidf = TfidfVectorizer(max_features=1000)
X = tfidf.fit_transform(cleaned_comments)
y = sentiments
# 划分训练测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# 5. 训练模型
model = MultinomialNB(alpha=0.55)
model.fit(X_train, y_train)
# 预测评估
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'准确率: {accuracy_score(y_test, y_pred):.2f}')
# 6. 保存结果
result_df = pd.DataFrame({
    '原始评论': comments,
    '清洗后评论': cleaned_comments,
    '情感倾向': ['正面' if s else '负面' for s in model.predict(X)]
})
result_df.to_excel("D:/京东评论情感分析结果.xlsx", index=False)
# 7. 生成词云
text = ''.join(cleaned_comments)
wc = WordCloud(font_path='simhei.ttf', # 需要中文字体文件
    background_color='white', max_words=200,
    width=800, height=600).generate(text)
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.imshow(wc, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.savefig('D:/词云图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 12. 查看重要特征
feature_weights = sorted(zip(tfidf.get_feature_names_out(),
    model.feature_log_prob_[0]),
    key=lambda x: x[1], reverse=True)
# 2. 统计情感分布
sentiment_counts = result_df['情感倾向'].value_counts()
sentiment_percent = result_df['情感倾向'].value_counts(normalize=True) * 100
# 3. 打印统计结果
print("=== 情感分布统计 ===")
print(f'正面评论数: {sentiment_counts['正面']} 条')
print(f'负面评论数: {sentiment_counts['负面']} 条')
print("\n 比例分布: ")
print(f'正面评论: {sentiment_percent['正面']:.2f}%')

```

```

print(f'负面评论: {sentiment_percent['负面']:.2f}%')
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 4. 可视化展示
plt.figure(figsize=(10, 6))
# 饼图
plt.subplot(1, 2, 1)
patches, texts, autotexts = plt.pie( sentiment_counts, labels=sentiment_counts.index,
autopct='%1.1f%%',colors=['#66b3ff', '#ff9999'], startangle=90, explode=(0.05, 0))
#plt.title("情感分布饼图")
for text in texts:
    text.set_size(12)
for autotext in autotexts:
    autotext.set_size(12)
    autotext.set_color('white')
# 柱状图
plt.subplot(1, 2, 2)
bars = plt.bar(
    sentiment_counts.index,
    sentiment_counts.values,
    color=['#66b3ff', '#ff9999'])
#plt.title("情感分布柱状图")
plt.ylabel("评论数量")
# 添加数值标签
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2.,height,f'{height}条
\n({height/sum(sentiment_counts)*100:.1f}%'),
    ha='center', va='bottom')
plt.tight_layout()
plt.savefig('D:/情感分布可视化.png', dpi=200, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("\n 重要正面特征: ")
print([f[0] for f in feature_weights[:8]])
print("\n 重要负面特征: ")
print([f[0] for f in feature_weights[-8:]])

```

5. 机器学习分析代码——调节模型

```
#调节模型
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
# 读取 Excel 数据（请确保文件路径正确）
df = pd.read_excel(r"D:\数据测试_2.xlsx", sheet_name="Sheet1")
# 数据预处理
X = df.iloc[:, :6]      # 前 6 列自变量
M = df.iloc[:, 6]      # 第 7 列主效应
y = df.iloc[:, 7]      # 目标变量消费意愿
# 构建回归模型
def build_model(data, y):
    return sm.OLS(y, sm.add_constant(data)).fit()
# 模型 1: 不含主效应
model1 = build_model(X, y)
# 模型 2: 包含主效应
model2 = build_model(pd.concat([X, M], axis=1), y)
# 计算系数变化
def calculate_change(model_base, model_full, variables):
    base_coef = model_base.params[variables]
    full_coef = model_full.params[variables]
    change = pd.DataFrame({'变量': variables, '原系数': base_coef.round(4), '新系数':
    full_coef.round(4), '绝对变化': (full_coef - base_coef).round(4), '相对变化 (%)':
    ((full_coef - base_coef)/abs(base_coef)*100).round(2) })
    return change
# 获取共同的自变量（排除主效应和截距）
variables = X.columns.tolist()
change_df = calculate_change(model1, model2, ['const'] + variables)
# 结果输出
with pd.ExcelWriter("D:/调节效应深度分析.xlsx") as writer:
    # 基础模型结果
    pd.DataFrame({'变量': model1.params.index, '系数': model1.params.round(4), 'P
    值': model1.pvalues.round(4)}).to_excel(writer, sheet_name="基础模型",
    index=False)
    # 完整模型结果
    pd.DataFrame({'变量': model2.params.index, '系数': model2.params.round(4),
    'P 值': model2.pvalues.round(4)}).to_excel(writer, sheet_name="完整模型",
    index=False)
    # 影响变化分析
    change_df.to_excel(writer, sheet_name="影响变化", index=False)
    # 显著性变化分析
    pd.DataFrame({'变量': variables, '原 P 值': model1.pvalues[variables].round(4),
    '新 P 值': model2.pvalues[variables].round(4),
```

```
'显著性变化': [  
    '增强' if (m2 < m1) and (m2 < 0.05) else  
    '减弱' if (m2 > m1) and (m1 < 0.05) else  
    '新增显著' if (m2 < 0.05) and (m1 >= 0.05) else  
    '失去显著' if (m2 >= 0.05) and (m1 < 0.05) else '无变化'  
    for      m1,      m2      in      zip(model1.pvalues[variables],  
model2.pvalues[variables])  
    }).to_excel(writer, sheet_name="显著性变化", index=False)  
print("深度分析结果已保存至 D:/调节效应深度分析.xlsx")
```

附录IV 调查问卷

一、基本信息调研

1.您的年龄段是？

18 岁以下，18-22 岁，23-27 岁，27 岁及以上

2.您的性别是？

男，女

3.您目前学历是？

本科生，硕士生，博士生，其他

4.您的职业是

本国在校学生，在华留学生，白领上班族其他____

5.您对 AR 眼镜的知悉程度如何？

很了解，有一定的了解，仅听说过，完全没有听说过（结束作答）

6.您最初是通过何种渠道知晓 AR 眼镜的[至少选 1 项]

网络社交媒体平台如小红书等，他人的介绍推荐，科技新闻报道，线下体验店

7.您是否使用过 AR 眼镜？

是，否 (跳转到[19.您未使用 AR 眼..])

二、现有消费者

8.您使用 AR 眼镜的频率为

几乎每天，一周 2-3 次，一月 1-2 次，仅体验过 (跳转到[19.您未使用 AR 眼..])

依赖于[7.您是否使用过 A..]第 1 个选项

9.您所使用的 AR 眼镜的价格为

1500 元以下，1500 到 2500 元，2500 到 3500 元，3500 元以上

依赖于[7.您是否使用过 A..]第 2 个选项

10.您主要在哪些场景使用 AR 眼镜？[至少选 3 项]

课堂学习，外语会议，出行游玩，商务洽谈，社交扩列，影视游戏，其他____

11.您一般单次使用的时间是多少？

1 小时以内，1-2 小时，2-3 小时，3 小时以上

12.您对 AR 眼镜下列属性的满意度如何？（5 分制，1=非常不满意，5=非常满意）

产品便携性：

续航时间：

交互体验：

充电速度：

佩戴舒适度：

反应速度：

翻译准确度：

声音播放效果：

画面显示效果：

外观设计：

交友属性：

设备互联：

产品价格：

形象提升：

工作/学习效率提升：

便捷观影：

动作捕捉准确度：

场景识别准确度：

多语言识别准确度：

提词播放协调：

出行导航：

沉浸感体验：

13.您认为下列属性对于提高 AR 眼镜的体验感的重要程度，请根据您的实际情况选择对下列表述的认同度（5 分制，1=非常不认同，5=非常认同）

多样化的功能：

佩戴舒适度：

操作便捷度：

隐私保护：

外观设计：

显示效果：

宣传力度：

店家服务态度：

与智能 AI 的结合：

抗干扰能力：

多语言支持：

游戏支持：

交友属性：

视力保护：

与普通眼镜结合：

功能定制：

性价比：

手势/语音控制：

与其他设备互联：

14.您觉得目前使用时还发现哪些不足[至少选 1 项]

操作不便，使用发烫，画面模糊，兼容性差，播放卡顿，产品质量存在缺陷，佩戴产生晕眩感，其他____

15.你对 AR 眼镜产品的整体满意度[打分题 1-5 分]

1——5

16.你向他人推荐 AR 眼镜产品的意愿[打分题 1-5 分]

1——5

17.你再次购买 AR 眼镜产品的意愿[打分题 1-5 分]

1——5

18.您对 AR 眼镜在未来应用有何展望或期待？

此题设置了跳转逻辑(跳转到第 26 题)

三、潜在消费者

19.您未使用 AR 眼镜的原因是？ [至少选 1 项]

价格过高,技术不成熟,缺乏使用场景,担心隐私泄露,体验感不佳,其他____
依赖于[7.您是否使用过 A..]第 2 个选项

20.您对 AR 眼镜产品的感兴趣程度（1 分非常不感兴趣-5 分很感兴趣）

1——5[1 分，2 分结束作答]

此题设置了跳转逻辑

21.您对 AR 眼镜产品的消费意愿（1 分非常不愿意-5 分非常愿意）

1——5

22.您比较关注 AR 眼镜产品的哪些属性？ [至少选 3 项]

外观设计,产品性价比,对视力的影响,佩戴感觉,音画播放效果,智能化水平,操作便利性,多语言翻译,其他____

23. 假如希望您体验 AR 眼镜，请根据您的实际情况选择对下列表述的认同度（5 分制，1=非常不认同，5=非常认同）

品牌知名度会吸引我体验：

专业博主的测评会吸引我体验：

消费者的好评会吸引我体验：

亲友的推荐会吸引我体验：

比较近的线下体验馆会吸引我体验：

店家体验福利会吸引我体验：

品牌方的宣传会吸引我体验：

折扣优惠会吸引我体验：

酷炫的产品外观会吸引我体验：

店家的演示会吸引我体验：

新技术的运用会吸引我体验：

便宜的价格会吸引我体验：

24.请根据您的实际情况选择对下列表述的认同度。(5 分制，1=非常不认同，5=非常认同)

符合我需要的好评信息会增加我的购买欲望：

产品明显的差评会降低我的购买欲望：

褒贬不一的评论会让我难以判断产品好坏：

我认为大多数的评论都是可信的：

日期越近的评论越值得我相信：

相同的评论越多越值得我相信：

权威媒体或博主的评论会影响我的消费欲望：

我很愿意向他人推荐其体验一下：

我会多渠道查询相关信息再决定：

我会线下体验过后才会决定购买：

25.您愿意为 AR 眼镜支付的价位是？

1500 元以下,1500-2500 元,2500-3500 元,3500 元以上

四、国际交流与特殊人群关爱

26.您每周接触外语的频次是？

几乎每天,3-5 次,1-2 次,少于一次

27.您认为 AR 眼镜在与外国人交流时，最大的帮助是什么？[多选题]

实时语言翻译,消除语言障碍,提供文化背景信息,避免错误言论,促进文化交流,增进相互理解,能同时与对方语言与眼神交流,表示尊重,打破开口难,提升交流信心,其他____

28.最期待哪些功能？[至少选 1 项]

方言/口音识别,专业术语库提示,礼仪提示,离线翻译,辅助与听障人士等无法正常

交流人
沟通其他__

29.您认为 AR 眼镜翻译功能在以下方面的重要性如何？（5 分制，1=不重要，5=非常重要）

文字字幕显示：

文化背景提示：

多语言切换速度：

显著提高交流效率，轻松打破语言障碍：

更准确地理解对方意图，有效减少误解：

增添交流的趣味性和科技感：

30.在外语授课的情境中，您认为 AR 眼镜在下列情况的重要程度？（5 分制，1=不重要，5=非常重要）

便捷助力外语学习，快速提升语言能力：

实时翻译老师的授课内容：

辅助理解复杂的专业术语：

提供课程相关的虚拟演示：

帮助记录课堂笔记：

31.您认为 AR 翻译眼镜对听障人士等能起到哪些帮助？[至少选 1 项]

将语音实时转化为文字展示，方便听障人士接收

把手语/盲文等特殊表达转化为文字或语音，帮助双方沟通

提供震动或语音等提示，辅助听障人士感知周围环境

危险状况下自动报警或联系亲属

发挥如导盲犬一样的功能

定位和与亲友共享位置

其他_____

32.您觉得目前阻碍 AR 眼镜发展的主要因素是什么？[多选题]

产品成本过高

人们对其认知度和接受度较低

存在潜在的隐私安全隐患

缺乏完善的相关行业标准和规范

技术还不够成熟稳定

功能不够丰富

其他__

33.您对 AR 眼镜未来市场状况持什么样的态度？

非常不乐观

比较不乐观

一般

比较乐观

非常乐观

附录 V 访谈记录

一、基本体验

1. 你之前有使用过 AR 设备或类似的智能眼镜吗？如果有，体验如何？
 - 受访者中有部分人曾经使用过 AR 设备或智能眼镜，整体体验感不错，但他们认为当前技术仍有改进空间。
2. 佩戴这款 AR 眼镜的第一感觉如何？（舒适度、重量、设计等）
 - 第一感觉是重量有些重，长时间佩戴舒适度一般，但设计方面评价较好，外观较为现代化。
3. 你觉得 AR 眼镜的显示效果如何？（清晰度、色彩、视野范围等）
 - 清晰度和色彩效果整体不错，但视野范围较小，希望未来能进一步提升视野范围。
4. 设备的交互方式（手势、语音、触控等）是否符合你的直觉？
 - 语音识别准确度较低，交互体验有待提升，希望未来能优化语音识别功能，使其更加精准。

二、功能与应用场景

5. 你能想到哪些功能是这款 AR 眼镜目前缺少但对你来说很重要的？
 - 受访者普遍希望增加“打电话沟通”的功能，以提升其在日常交流和商务沟通中的实用性。
6. 你是否有过因语言障碍导致的困扰？你认为 AR 眼镜能在这方面提供有效帮助吗？
 - 大多数留学生都曾遇到过语言障碍，希望 AR 眼镜可以支持更多语言，并提高翻译的精准度和流畅度，以更好地帮助他们进行跨语言交流。

7. 你觉得这款 AR 眼镜的隐私保护做得如何？（摄像头、麦克风等可能带来的顾虑）
 - 受访者普遍认为隐私保护方面没有太大问题，没有明显的安全顾虑。

三、文化与适应性

8. 你所在的国家/文化对 AR 设备的接受度如何？你觉得你的朋友或家人会

愿意使用吗？

- 亚洲国家的受访者认为他们的国家文化对 AR 设备的接受度有限，人们可能对这种新兴技术持观望态度。

- 欧洲国家的受访者则表示，AR 眼镜在他们的国家会很受欢迎，市场接受度较高。

9. 你认为 AR 眼镜在不同国家或文化背景下可能面临哪些挑战？

- 亚洲国家的受访者认为主要挑战是价格较高，许多人可能难以负担。
- 欧洲国家的受访者则认为挑战在于支持的语言种类较少，以及功能仍然不够完善。

四、对 AR 眼镜产品改进的建议

10. 你觉得 AR 眼镜在外语交流方面最需要优化的地方是什么？（翻译速度、准确性、语境理解等）

- 翻译的准确性、语境理解能力和翻译速度都需要提升，特别是在日常对话和专业交流场景下，希望能更自然地识别和转换语音内容。

11. 如果让你设计一款专门帮助国际交流的 AR 眼镜，你会加入哪些功能？

- 增加多语言实时通话功能，
- 提供更精确的语音识别和翻译，
- 支持本地文化背景和语境理解，
- 提供更大的视野范围，以便更好地查看翻译内容和虚拟信息。

12. 你对 AR 眼镜的定价有什么看法？如果要购买，你的心理价位是多少？

- 亚洲国家的受访者普遍认为心理价位在 1000 元左右，认为价格太高可能会影响市场接受度。

- 欧洲国家的受访者则普遍认为可以接受的价格范围在 2000-3000 欧元之间，他们更关注产品的功能和体验是否匹配价格。

五、市场与前景展望

13. 您认为 AR 眼镜在跨语言交流市场的潜在用户群体有哪些？这些用户的需求有何特点？

- 主要潜在用户包括：
- 残障人士（如听力障碍者），他们需要 AR 眼镜辅助沟通；
- 国际交流人士（如外企工作人员、留学生、大学外教等），他们希望 AR

眼镜能提高跨语言沟通效率。

- 这些用户的主要需求是精准、快速的语言翻译，以及更直观、高效的交互体验。

14. 您如何看待 AR 眼镜在未来跨语言交流领域的发展前景？有哪些潜在的技术挑战和市场机遇？

- 发展前景：随着 AI 和 AR 技术的进步，AR 眼镜有望成为跨语言交流的重要工具，特别是在国际商务、教育和旅游等领域具有广阔市场。

- 技术挑战：主要包括语音识别和翻译的准确性、设备的舒适度、交互体验的优化等。

- 市场机遇：未来 AR 眼镜可能会结合 AI、5G 等技术，进一步拓展在医疗、教育和无障碍沟通领域的应用，提升全球市场接受度。

附录 VI 采访记录

Ok. 那这边需要把等等一下，等一下再开吧。先问几个问题。

1. 对了，您之前是在哪里留学，可以方便说一下吗？

——在。先在新加坡后面去的英国。

2. 现在新加坡后面去了英国是吗？是请问是本科还是研究生？

——初中和高中是在新加坡，本科和研究生是在英国。

3. 好的，那你在出国期间有没有，有没有使用过这个 AI 眼镜？——有

4. 主要的用途是在哪里呢？

——主要是在课堂实验，项目展示以及个人探索中使用，比如说在一个人机交互相关的课程中

——进行 AR 交互设计，然后再模拟博览馆，导览，医学教学场景等，也尝试使用过这些。

5. 那您在不同国家地区使用这个 AR 眼镜时候，你有没有体验上的差异？比如说它的兼容性，然后应用生态网络适配这方面的。

——差异还是有的，跟国家当地一些基础设施也有关系

——在国外就是一些就是基础较设施较好的一些地方的话，它的那个应用生态和那个网速网络环境的话，速度也是不一样，然后。

——跟地区设置就是说每个就是国家的一些 censorship 他也会不一样，比如说国内和国外的话，它就会不互通的，需要翻墙。

——所以就是在每个版本的兼容性上还是有些问题。

——然后就是准确性还是有点误差，对吧？那你认为就是 AR 眼镜，它在国际化沟通，然后跨文化交流方面，它是不是有帮助，就是在你。

——帮你这其实分情况，如果是你是刚去，而且英文基础不是很好的情况下，这能让你更快速的融入这个环境，但如果你一直在用它，然后不不自己学习的话，其实也是有一定的弊端的。

6. 好的，那目前就是这个 AR 眼镜，它在你的学习或者是工作场景中的一个使用性是怎么样的，然后存在哪些改进空间，你认为如果是在学习的话，他的那些内容实施翻译，那些对于我来说的话，信息获取的速度很快，然后但是它佩戴起

来说实话有点。可以说是很跟别人区别很大，所以说还有一些就是它的那个。AR的那些电电池或者是视角方面，然后戴久了之后眼睛这边也会痛，对。眼睛会有点重，就是它的这个眼睛会有点重是吧？那你是否愿意推荐 AR 眼镜给你身边的人，或者是其他出国人士？

——如这要分情况，如果他是刚去留学的话，我会推荐使用，因为他能更快速的去把你带入留学的那个环境之中也能更。

——更清楚的知道，就你不用去猜老师在讲什么，你就可以完全就能理解他在说什么东西，怎么说让你更能跟得上那个学习的进度，然后但是如果就是一些就是家庭。

——就是有一些困难，或者是对一些就是高科技有排斥的人，或者是他那个。

——国家的那个他留学的地方的那个基础设施不，不是很好的话，其实还是。有一点局限性的。

7. 好的，那问题差不多就结束了，就是对了，我还想问一个问题，就是如果是。让你心里面对于 AR 眼镜的心理价位是大概是在。什么大概是多少？可以说一下吗？你认为它值得什么？在哪个价位左右？你会买这些东西？

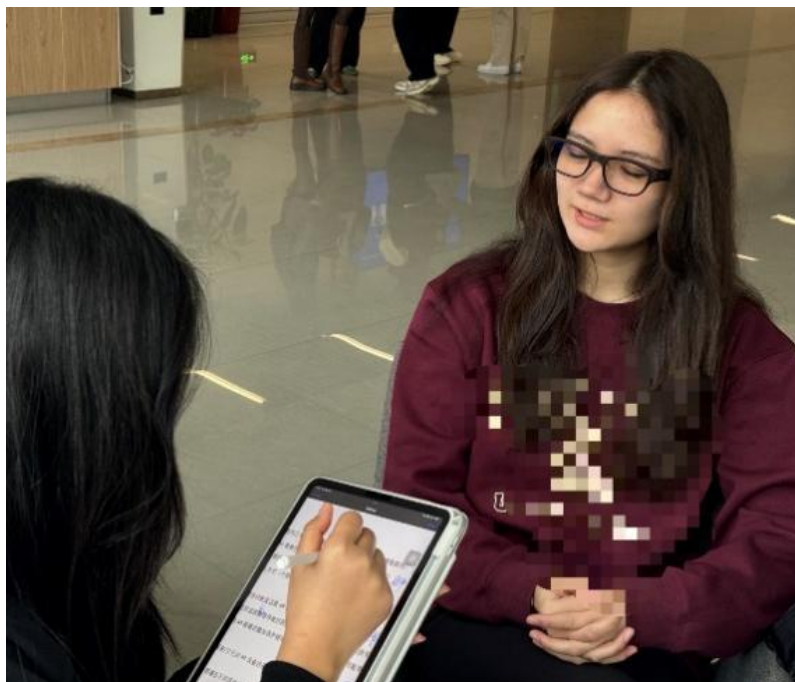
——那么如果我觉得这个价格它跟你想要什么样的舒适度，就是想多普及，如果它是对于。平民化让大多数人都用得起来的话，它价格差不多是 1000 左右，假如是它更好想要更好的去追寻，追追寻那些就舒适度，或者是想要把它就是奢侈品化，要要要一点的话。他可能价位要在 5k 以上。

附录 VII 访谈照片

本小组在本次调研中为丰富调研群体的类型和梳理，本小组租用 AR 眼镜提供给采访者进行体验试用，然后针对体验感受提出一系列的采访问题，采访状况如附图 6-1 至附图 6-5。



附图 6-1 访谈对象 1



附图 6-2 访谈对象 2



附图 6-3 访谈对象 3



附图 6-4 访谈对象 4



附图 6-5 访谈对象 5